

Especificações técnicas dos componentes ópticos

LEDs emissores e fotodetector para fonte óptica

(exploração até o ultravioleta)

Laboratório Litel
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Juiz de Fora — MG

21 de julho de 2026

Resumo

Este documento organiza as especificações elétricas e ópticas dos componentes adquiridos para montagem e caracterização de uma **fonte óptica** no Laboratório Litel (UFJF), com ênfase na faixa ultravioleta (UVC/UVA), além de um emissor no infravermelho próximo e um fotodiodo de silício para medição. Os links de compra listam várias variantes; aqui registramos **somente o SKU efetivamente adquirido** de cada item. Os dados dos LEDs vêm da página do produto (AliExpress); o fotodetector segue o *datasheet* Marktech. Valores nominais devem ser validados em bancada.

Sumário

1	Visão geral e cobertura espectral	2
2	LED-01 — Infravermelho 900 nm (LCFOCUS)	2
3	LED-02 — UVA 395–400 nm, chip sem PCB (HotRed)	3
4	LED-03 — UVA 395–400 nm (YIJIA / XIANGCLEAR)	3
5	LED-04 — UVC 260 nm, 1 W (TAKEY)	4
6	PD-01 — Fotodiodo Marktech MT03-083	4
7	Tabela comparativa — tensão e corrente	5
8	Tabela comparativa — comprimento de onda	5
9	Recomendações para a montagem da fonte óptica	5
10	Fontes e limitações dos dados	6

1 Visão geral e cobertura espectral

Os emissores adquiridos cobrem NIR (~ 900 nm), UVA (~ 395 – 400 nm) e UVC (260 nm). O fotodiodo detecta de ~ 250 nm a ~ 1100 nm.

Tabela 1: Resumo dos componentes adquiridos (SKU específico).

ID	Tipo	λ (SKU)	Potência	Fonte
LED-01	Emissor IR	900–910 nm	3 W	AliExpress
LED-02	Emissor UVA (chip nu)	395–400 nm	—	AliExpress
LED-03	Emissor UVA	395–400 nm	—	AliExpress
LED-04	Emissor UVC	260 nm	1 W	AliExpress
PD-01	Fotodiodo Si	250–1100 nm	—	Mouser

Notas de segurança. Radiação UVC (100 nm–280 nm) é perigosa para pele e olhos. Operar com blindagem, óculos/EPIs adequados e, preferencialmente, monitoramento com o fotodiodo PD-01 fora do feixe direto. Não observar o LED UV ligado.

Alimentação. LEDs de potência exigem **fonte de corrente constante** (ou driver dedicado), dissipador térmico e pasta térmica. O LED-02 veio sem PCB e requer montagem térmica adequada. Não polarizar em tensão sem limitação de corrente.

2 LED-01 — Infravermelho 900 nm (LCFOCUS)

Identificação

AliExpress item 1005010154041315

Modelo / loja

LC-3&5IR-DD20 / LCFOCUS Official Store

SKU adquirido

IR 900–910 nm (rótulo 900 nm), 3,7 V, 700 mA, 3 W, PCB 16 mm

Função

Emissor IR (não UV)

Link

<https://pt.aliexpress.com/item/1005010154041315.html>

Tabela 2: Especificações LED-01 (SKU comprado).

Parâmetro	Valor
Comprimento de onda	900–910 nm (nominal 900 nm)
Potência elétrica nominal	3 W
Tensão	3,7 V
Corrente de operação	700 mA
PCB	Alumínio estrela, 16 mm

Uso na fonte óptica. Canal NIR para calibração/comparação e testes do fotodiodo no infravermelho. Não contribui para a faixa UV.

3 LED-02 — UVA 395–400 nm, chip sem PCB (HotRed)

Identificação

AliExpress item 1005005641467698

Modelo / loja

3W UV LED Chip / HotRed Official Store

SKU adquirido

Bare LED Without PCB, 395–400 nm

Função

Emissor UVA / violeta próximo

Link
<https://pt.aliexpress.com/item/1005005641467698.html>

Tabela 3: Especificações LED-02 (SKU comprado).

Parâmetro	Valor
Comprimento de onda	395–400 nm
Tensão direta (V_F)	3,2–3,8 V
Corrente de operação (I_F)	700 mA
Montagem	Chip nu (<i>Bare LED Without PCB</i>)

Uso na fonte óptica. Emissor UVA compacto; exige montagem em dissipador/PCB próprio antes do uso contínuo. Adequado a fluorescência, cura e caracterização relativa do fotodiodo perto de 400 nm.

4 LED-03 — UVA 395–400 nm (YIJIA / XIANGCLEAR)

Identificação

AliExpress item 1005007280373439

Modelo / loja

YJ-6565 UVA/UVC / YIJIA LED Store (XIANGCLEAR)

SKU adquirido

UVA 395–400 nm, 10–12 V, 200–300 mA, 30°

Função

Emissor UVA

Link
<https://pt.aliexpress.com/item/1005007280373439.html>

Tabela 4: Especificações LED-03 (SKU comprado).

Parâmetro	Valor
Comprimento de onda	395–400 nm (UVA)
Tensão	10–12 V
Corrente de operação	200–300 mA
Ângulo de feixe	30°
Temperatura de operação	$\leq 75^\circ\text{C}$

Uso na fonte óptica. Canal UVA com feixe mais estreito (30°), útil quando se deseja maior intensidade direcional. Manter a temperatura de operação $\leq 75^\circ\text{C}$.

5 LED-04 — UVC 260 nm, 1 W (TAKEY)

Identificação

AliExpress item 1005008497791361

Modelo / loja

3838 UVLED / PTF52831030 Store (TAKEY)

SKU adquirido

260 nm, 1 W, PCB 20 mm, ângulo 120°

Função

Emissor UVC

Link

<https://pt.aliexpress.com/item/1005008497791361.html>

Tabela 5: Especificações LED-04 (SKU comprado + ficha do item).

Parâmetro	Valor
Comprimento de onda	260 nm (UVC)
Potência elétrica nominal	1 W
Tensão	5 V
Corrente de operação	150 mA
Ângulo de emissão	120°
PCB	20 mm
Modelo	3838 UVLED
Marca	TAKEY
Certificação (listada)	RoHS
Origem	CN

Uso na fonte óptica. Canal UVC para exploração no ultravioleta profundo. Exige cuidados rigorosos de segurança e blindagem.

6 PD-01 — Fotodiodo Marktech MT03-083

Identificação

Mouser / Marktech Optoelectronics MT03-083

Descrição interna

MTPS15.0PV2-4-5 (Series 4)

Função

Detector (fotodiodo de Si) — *não é LED*

Datasheet <https://specs.marktechopto.com/pdf/products/datasheet/MT03-083.pdf>

Link compra

<https://br.mouser.com/ProductDetail/Marktech-Optoelectronics/MT03-083>

Uso na fonte óptica. Fotodetector de área grande para potência relativa dos LEDs. A janela transmite UV; a responsividade em 365 nm está no datasheet. Em 260 nm (UVC), a faixa espectral cobre o sinal, mas a resposta deve ser calibrada experimentalmente.

Tabela 6: Especificações PD-01 (datasheet Marktech, $T_a = 23^\circ\text{C}$).

Parâmetro	Símbolo	Valor
Faixa de sensibilidade espectral	λ	250–1100 nm
Otimização / ênfase	—	300–560 nm (UVA, azul, verde)
Pico de sensibilidade (datasheet)	λ_p	950 nm
Área ativa	—	15 mm ² ($3,87 \times 3,87$ mm)
Encapsulamento	—	TO-5 hermético, janela UV, 2 pinos
Tensão reversa máxima	V_R	50 V
Corrente de escuro (típ./máx.)	I_d	0,5 / 2,0 nA ($V_R = 5$ V)
Responsividade @ 365 nm	R	0.21 A/W ($V_R = 0$)
Responsividade @ 633 nm	R	0.40 A/W ($V_R = 0$)
Tempo de resposta @ 635 nm	t_r	25 ns ($R_L = 50 \Omega$, $V_R = 5$ V)
Capacitância de junção	C_j	190 pF ($V_R = 0$); 65 pF típ. ($V_R = 5$ V)
Resistência de shunt	R_{sh}	100 M Ω mín.; 200 M Ω típ. ($V_R = 10$ mV)
Temperatura de operação	T_{opr}	−40 a +100 °C

7 Tabela comparativa — tensão e corrente

Tabela 7: Parâmetros elétricos dos SKUs adquiridos.

ID	V (nominal)	I (operação)	Observação
LED-01	3,7 V	700 mA	3 W; PCB 16 mm
LED-02	3,2–3,8 V	700 mA	Sem PCB
LED-03	10–12 V	200–300 mA	Feixe 30°; $T \leq 75^\circ\text{C}$
LED-04	5 V	150 mA	1 W; 260 nm; PCB 20 mm; 120°
PD-01	V_R até 50 V	$I_d \sim \text{nA}$	Polarização reversa típica

8 Tabela comparativa — comprimento de onda

Tabela 8: Cobertura espectral dos emissores e do detector (SKU comprado).

ID	Banda	λ
LED-04	UVC	260 nm
LED-02	UVA	395–400 nm
LED-03	UVA	395–400 nm
LED-01	NIR	900–910 nm
PD-01	Detecção	250–1100 nm (ênfase 300–560 nm)

9 Recomendações para a montagem da fonte óptica

1. Separar canais por banda (UVC, UVA, NIR) com dissipadores individuais e seleção óptica (filtros ou slots mecânicos).
2. Polarizar cada LED com driver de corrente constante; partir abaixo do nominal e monitorar temperatura (em especial LED-03: $\leq 75^\circ\text{C}$).

3. Montar o LED-02 (chip nu) em dissipador/PCB antes do uso contínuo.
4. Usar o MT03-083 (PD-01) com polarização reversa moderada (ex.: 5 V) e amplificador de transimpedância.
5. Validar o pico espectral real com monocromador ou espectrômetro.

10 Fontes e limitações dos dados

- **LEDs:** parâmetros do SKU comprado, conforme seleção na página AliExpress. Sem datasheet formal completo do fabricante; trate V_F , I_F e potência como nominais até medição.
- **MT03-083:** datasheet oficial Marktech Optoelectronics (Series 4 Silicon Photodiode, rev. 2024-07).
- Este relatório não substitui caracterização experimental no Litel.

Laboratório Litel — UFJF, Juiz de Fora
Documento gerado para organização dos componentes da fonte óptica UV